形式语言与编译: 第二次作业

班级：　　学号：

习题 3.1(2)

答：

设

$$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 不含子串 } 11\}, \qquad L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 不含子串 } 00\}.$$

若一个串满足“任何 00 都出现在任何 11 之前”，则可以在第一个出现的 11 之前切开；若串中不存在 11，则把右半部分取为空串。于是该串可写成 xy，其中 $x \in L_1,\ y \in L_2$。

反过来，若 $x \in L_1,\ y \in L_2$，则 x 中没有 11，y 中没有 00，因此不会出现“某个 11 在前、某个 00 在后”的情况，故原语言恰好就是 L_1L_2。

下面分别写出 L_1 和 L_2 的正则表达式：

$$L_1 = (0+10)^*(\varepsilon+1),$$

因为不含 11 的串可以看成若干个 0 或 10 的重复，末尾还可以再接一个单独的 1。

$$L_2 = (1+01)^*(\varepsilon+0),$$

因为不含 00 的串可以对称地看成若干个 1 或 01 的重复，末尾还可以再接一个单独的 0。

因此所求正则表达式可取为

$$(0+10)^*(\varepsilon+1)(1+01)^*(\varepsilon+0).$$

习题 3.2(2)

答：

原正则表达式为

$$0^*1(1+0^*1)^*.$$

先化简括号中的部分。因为当 0^* 取 ε 时， 0^*1 就可以得到 1，所以

$$1+0^*1 = 0^*1.$$

故原式可化为

$$0^*1(0^*1)^*.$$

这说明该语言中的任意串都可以看成若干个块

$$0^*1$$

的连接，也就是每一块都是“若干个 0 后接一个 1”。因此整个串必然以 1 结尾。

反过来，任意一个以 1 结尾的 0-1 串，都可以按每个 1 作为一个块的结尾，写成

$$0^{k_1}1\,0^{k_2}1\cdots 0^{k_m}1, \qquad k_i \geq 0.$$

每一块都属于 0^*1，所以整个串都能由

$$0^*1(0^*1)^*$$

表示。

因此，该正则表达式表示的语言是

所有以 1 结尾的 0-1 串。

习题 3.2(3)

答：

原正则表达式为

$$(0+11^*0)^*11^*.$$

先化简括号中的部分。注意到

$$0+11^*0=1^*0,$$

因为其中：

- 0 对应“前面有 0 个 1 后再接一个 0”；
- 11^*0 对应“前面有至少 1 个 1 后再接一个 0”。

所以原式可改写为

$$(1^*0)^*11^*.$$

其中 11^* 表示一个或多个 1，因此任意由该表达式生成的串都一定以 1 结尾。

反过来，任意一个以 1 结尾的 0-1 串，都可以把最后一段连续的 1 提出来写成 11^*。前面的部分若非空，则可在每个 0 后切分成若干块

$$1^{a_1}0,\ 1^{a_2}0,\ \ldots,\ 1^{a_t}0, \qquad a_i \geq 0,$$

每一块都属于 1^*0。因此整个串都可以写成

$$(1^*0)^*11^*.$$

所以，该正则表达式表示的语言是

所有以 1 结尾的 0-1 串。

习题 2.3

习题 2.6

习题 2.7